

معرفی پروژه Coulomb3D

امیر محمد جوشقانی

۲۸ خرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

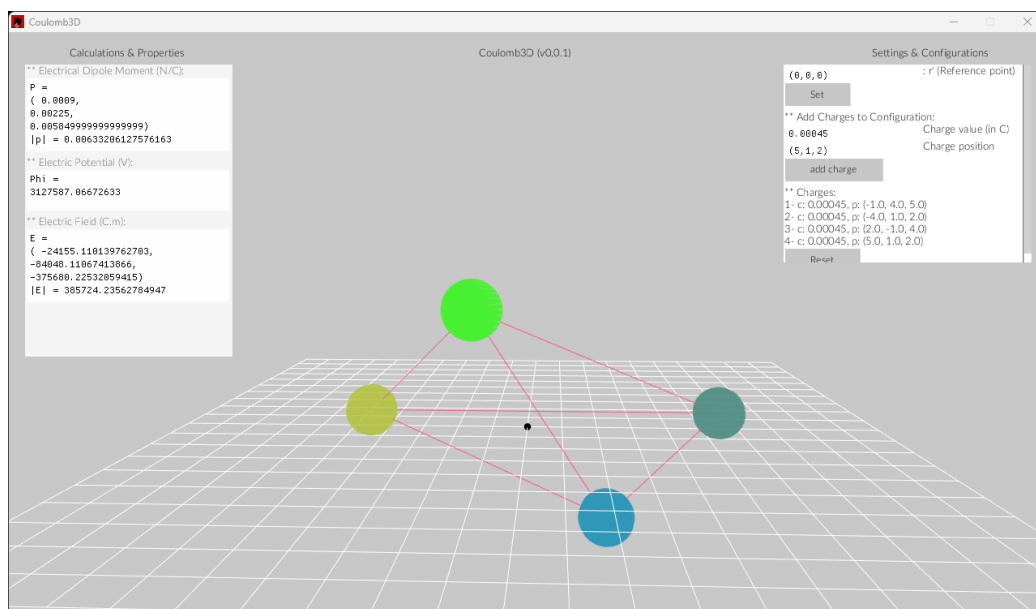
۲	۱	مقدمه
۴	۲	توضیحات فنی
۴	۱.۲	راست Rust
۵	۲.۲	ماکروکواد Macroquad
۵	۳.۲	ساختار کد
۷	۳	توضیحات علمی
۷	۱.۳	ممان های چند قطبی
۸	۱.۱.۳	تک قطبی (Monopole, $\ell = 0$)
۸	۲.۱.۳	دوقطبی (Dipole, $\ell = 1$)
۹	۳.۱.۳	چهار قطبی (Quadrupole, $\ell = 2$)
۹	۲.۳	میدان الکتریکی
۹	۱.۲.۳	خطوط میدان
۱۰	۳.۳	پتانسیل الکتریکی
۱۲	۴	نحوه بکارگیری
۱۲	۱.۴	کامپایل از کد منبع
۱۳	۲.۴	برنامه از پیش کامپایل شده
۱۳	۳.۴	استفاده از برنامه
۱۵	۵	منابع

فصل ۱

مقدمه

نرم افزار Coulomb3D (یا کولن تری دی) بر اساس دانش بدست آمده از درس الکترومغناطیس^۱، جهت تسهیل فرآیند محاسبات الکتروستاتیکی ساکن^۱ و همچنین نمایش این فرآیند بصورت سه بعدی بوجود آمده است. انجام محاسبات عددی از سرفصل های این درس خارج بوده و البته در ضمن فرآیند محاسبات پارامتری است. در همین راستا این برنامه بوجود آمد تا هم ادامه ای بر این بحث باشد و هم به عنوان آشنایی ای با الکترومغناطیس کاربردی قلمداد شود. برای نمونه عملکرد این برنامه می توانید به تصویر ۱.۱ مراجعه نمایید. در فرآیند توسعه این برنامه از دانش بدست آمده بنده در زمینه الکترواستاتیک و همینطور یاری منابع (که در فصل پایانی نام برده خواهند شد) استفاده شده است که با ترکیب این دانسته ها با تجربه بنده در زمینه برنامه نویسی اپلیکیشن کنونی به حصول آمده است.

¹Electrostatic



تصویر ۱.۱: پیش‌نمایشی از نحوه عملکرد برنامه

فصل ۲

توضیحات فنی

در توسعه این اپلیکیشن از تکنولوژی‌های خاصی استفاده شده است که در این فصل به آنها خواهیم پرداخت. دلیل انتخاب هر یک از این تکنولوژی‌ها و نتیجه آن نیز شرح داده خواهد شد. در جدول ۱.۲ به توضیح این عناصر پرداخته می‌شود.

جدول ۱.۲: شرح تکنولوژی‌های استفاده شده

Rust	زبان برنامه نویسی
Macroquad	موتور بازی سازی

۱.۲ راست Rust

زبان برنامه نویسی راست زبانی سطح پایین، کامپایل شونده، چند منظوره و چند الگویی است که به یک توسعه دهنده این امکان را می‌دهد که بتواند تمامی بخش‌های سیستم مورد توسعه خود را تحت نظر گرفته و کنترل کند. راست از خانواده زبان‌های C/C++ است و به تبع زبانی ساختارمند است که این ساختارمندی می‌تواند در راستای بهبود محاسبات ریاضی و بهینه‌سازی ساختاری به کار رود، البته که این پروژه نیز از این ساختارمندی نهایت استفاده را برده است. برای مثال، برای تعریف متغیرهای خاصی از ساختار داده f64 استفاده شده است (مثلاً متغیرهای ϵ_0 و π و به تبع $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$) در حالی که برای متغیرهای دیگری از f32 که علاوه بر دقت کمتر، حجم کمتری از حافظه را اشغال و در نتیجه اجرای برنامه را بهبود می‌بخشد. این ویژگی (سطح پایین بودن) راست در کنار اینکه امکان انجام محاسبات در فضای مانور بیشتری را می‌دهد، باعث این می‌شود که هر عملکرد، می‌بایست توسط برنامه‌نویس تعریف و تدوین شود که به این سبب، به

تبع، مقدار خط کد مورد نیاز برای یک فریمورک^۱ قطعاً بالاتر از زبانی مانند پایتون^۲ خواهد بود. که برای مثال این پروژه از حدود ۱۱۰۰ خط کد تشکیل می‌شود.

۲.۲ ماکروکواد Macroquad

ماکروکواد، در این پروژه نقش بنیان رابط کاربری گرافیکی^۳ را دارد که به دلیل نارسایی فریمورک‌های رابط کاربری درباره این پروژه، تصمیم بر این شد که از یک موتور بازی سازی استفاده شود. این فریمورک که بر اساس کتابخانه ری‌لیب^۴ در زبان برنامه‌نویسی C توسعه یافته است و به علت ساختار خالص و عدم تعدد بخش‌ها و ماژول‌ها، فریمورک بسیار سبکی قلمداد می‌شود. استفاده از این فریمورک هم دلایل متعددی دارد که به شرح ذیل اند:

- بهینگی استفاده از منابع سیستم
- سهولت در فراخوانی و استفاده
- امکان تعریف ریاضیات جدید و تطابق آنها
- قابل استفاده از یک کد منبع در چند سیستم عامل
- ...

۳.۲ ساختار کد

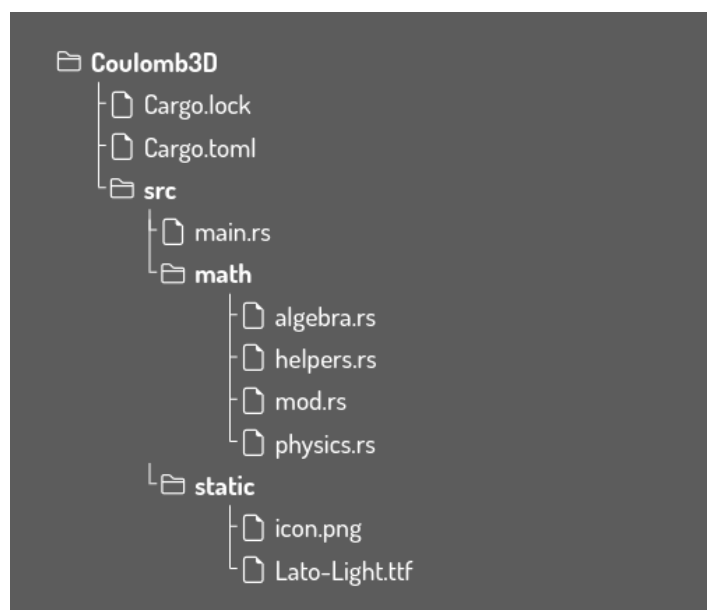
ساختمان و ساختار کد این پروژه به صورت زیر خلاصه می‌شود:

^۱Framework

^۲Python

^۳Graphical User Interface

^۴Raylib



تصویر ۱.۲: ساختار دایرکتوری

که در این دسته بندی نقش فایل ها در جدول ۲.۲ آمده است.

جدول ۲.۲: شرح عملکرد فایلها

فایل حاوی طراحی کاربری و فراخوانی محاسبات	main.rs
جهت دسترسی راحت تر به ماژول ها، در این فایل لیست می شوند	mod.rs
حاوی ریاضیات و تعاریف جبر بردارها	algebra.rs
حاوی توابع مفید (مانند تعیین شعاع بار نمایشی بر حسب اندازه بار الکتریکی آن و ...)	helpers.rs
تعاریف فیزیکی و توابع مورد نیاز	physics.rs
شرح اطلاعات پروژه	Cargo.toml

فصل ۳

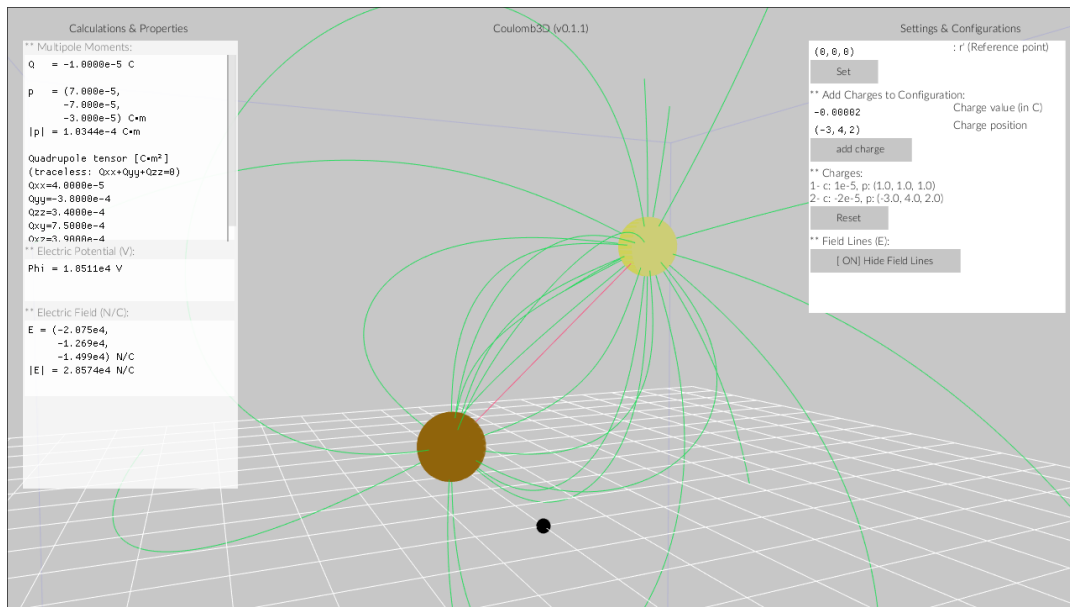
توضیحات علمی

بخش ریاضیاتی و علمی این پروژه، کاملاً به کمک منبع این درس طراحی شده است. تمامی بارها در این اپلیکیشن بصورت بارهای گسسته نقطه‌ای قلمداد می‌شوند که نمیتوانند با هم در تداخل مکانی قرار گیرند. شرح توابع تعریف شده بر اساس معادلات الکترواستاتیک بصورت ذیل است.

۱.۳ ممان‌های چندقطبی

بسط چندقطبی^۱ روشی است برای توصیف پتانسیل و میدان الکتریکی یک توزیع بار در قالب سری‌ای از جملات با مرتبه‌های فزاینده. برای یک سیستم با تنها دو بار، ممان دوقطبی به‌تنهایی بخش اعظم رفتار دوردست سیستم را توصیف می‌کند؛ اما برای سه بار یا بیشتر، جملات مرتبه‌های بالاتر نیز سهم معناداری دارند. این برنامه سه مرتبه نخست را به‌صورت هم‌زمان محاسبه می‌کند. در همه موارد، $\vec{d}_i = \vec{r}_i - \vec{r}'$ بردار جابجایی از نقطه مرجع به بار i ام است.

¹Multipole Expansion



تصویر ۱.۳: ممان‌های چندقطبی

۱.۱.۳ تک‌قطبی ($\ell = 0$) (Monopole)

مرتبه صفر بسط چندقطبی، بار کل سیستم است:

$$Q = \sum_{i=1}^N q_i \quad (۱.۳)$$

اگر $Q \neq 0$ باشد، سیستم از دور مانند یک بار نقطه‌ای عمل می‌کند و این جمله بر سایر مرتبه‌ها غالب است.

۲.۱.۳ دوقطبی ($\ell = 1$) (Dipole)

ممان دوقطبی برای بارهای گسسته بصورت روبرو تعریف می‌شود:

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{d}_i \quad (۲.۳)$$

که اندازه‌اش بصورت روبرو بدست می‌آید:

$$|p| = \sqrt{\vec{p} \cdot \vec{p}} \quad (۳.۳)$$

توجه داشته باشید که برای سیستم‌هایی که $Q = 0$ باشد، ممان دوقطبی مستقل از انتخاب نقطه مرجع است.

۳.۱.۳ چهارقطبی ($\text{Quadrupole}, \ell = 2$)

تنسور چهارقطبی^۲ یک تنسور 3×3 متقارن و بی‌اثر^۳ است، یعنی همواره $Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0$ برقرار است و در نتیجه تنها ۵ مؤلفه مستقل دارد:

$$Q_{ij} = \sum_{k=1}^N q_k \left(3 d_{ki} d_{kj} - |\vec{d}_k|^2 \delta_{ij} \right) \quad (4.3)$$

که در آن δ_{ij} دلتای کرونکر^۴ است. این مرتبه اهمیت ویژه‌ای برای سیستم‌هایی دارد که هم $Q = 0$ و هم $\vec{p} = \vec{0}$ باشند (مانند دو دوقطبی متضاد).

۲.۳ میدان الکتریکی

میدان الکتریکی برای N بار گسسته بصورت ذیل است:

$$\vec{E}(\vec{r}) = k_e \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} (\vec{r} - \vec{r}_i) \quad (5.3)$$

که در آن k_e ثابت کولن و باقی کمیت‌ها مانند بخش ممان‌های چندقطبی تعریف می‌شوند. واحد این کمیت N/C (یا معادلاً V/m) است.

۱.۲.۳ خطوط میدان

یکی از مزایای این پروژه این است که خطوط میدان بر اساس کانفیگوریشن بارها محاسبه و (در صورت فعال کردن از تنظیمات) نمایش داده می‌شوند. الگوریتم ردیابی خطوط میدان در دو مرحله انجام می‌شود:

بذرپاشی (**Seeding**) به ازای هر بار، تعدادی نقطه آغازین به صورت یکنواخت بر روی یک کره فیبوناچی^۵ کوچک با شعاع r_s اطراف آن بار قرار داده می‌شوند. این روش توزیع نقاط را بدون

²Quadrupole Tensor

³Traceless

⁴Kronecker Delta

⁵Fibonacci Sphere

تراکم در قطب‌ها تضمین می‌کند. بارهای مثبت خطوط میدان را در جهت $\vec{E}$ و بارهای منفی آنها را در خلاف جهت $\vec{E}$ ردیابی می‌کنند تا خطوط میدان به‌طور فیزیکی صحیح از بارهای مثبت آغاز و در بارهای منفی پایان یابند.

انتگرال‌گیری (Integration) خطوط میدان با استفاده از روش رانگه-کوتای مرتبه چهارم^۶ ردیابی می‌شوند که در هر گام چهار بار میدان را نمونه‌برداری می‌کند:

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \frac{h}{6} (\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4) \quad (۶.۳)$$

که در آن h اندازه گام انتگرال‌گیری و $\hat{E}$ جهت یک میدان الکتریکی است:

$$\begin{aligned} \vec{k}_1 &= \hat{E}(\vec{r}_n), \\ \vec{k}_2 &= \hat{E}\left(\vec{r}_n + \frac{h}{2}\vec{k}_1\right), \\ \vec{k}_3 &= \hat{E}\left(\vec{r}_n + \frac{h}{2}\vec{k}_2\right), \\ \vec{k}_4 &= \hat{E}\left(\vec{r}_n + h\vec{k}_3\right) \end{aligned} \quad (۷.۳)$$

هر خط میدان هنگامی که از یک جعبه محاسباتی مکعبی^۷ خارج شود یا به نزدیکی یک بار برسد متوقف می‌گردد. ابعاد این جعبه به‌صورت خودکار بر اساس موقعیت بارها تعیین می‌شود.

۳.۳ پتانسیل الکتریکی

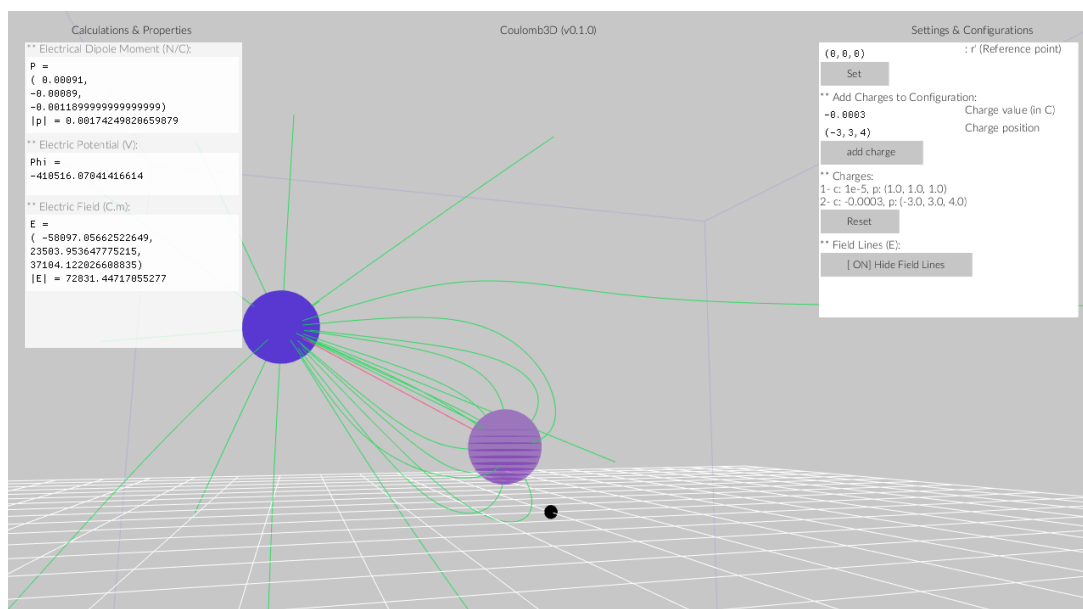
پتانسیل الکتریکی که کمیتی اسکالر است بنا به تعریف مقابل برای N بار گسسته محاسبه می‌شود:

$$\phi(\vec{r}') = k_e \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r}' - \vec{r}_i|} \quad (۸.۳)$$

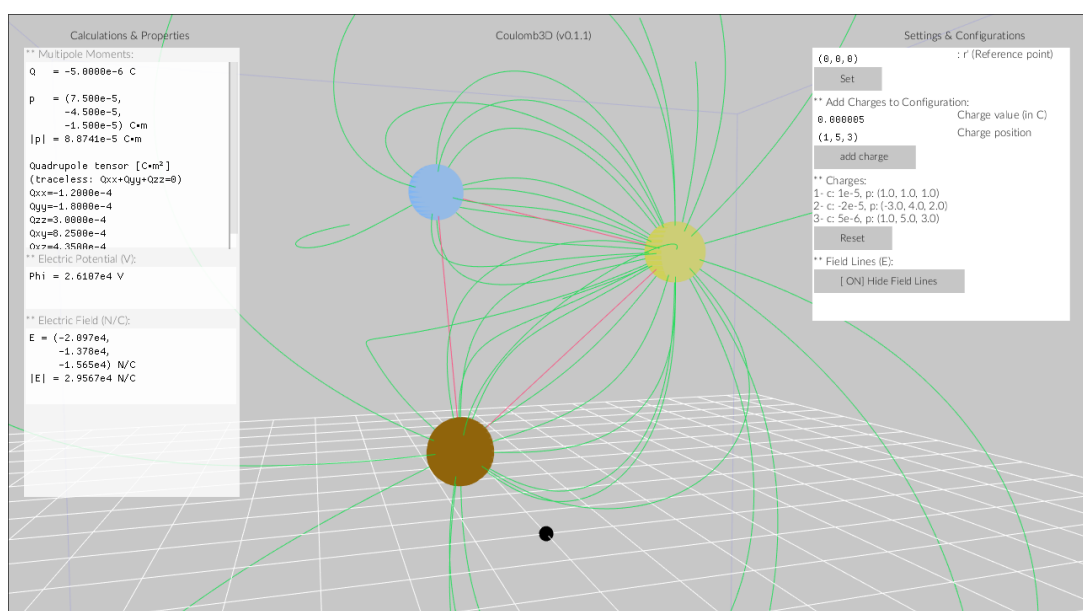
توجه داشته باشید که تفاوت دو جمله $|\vec{r}' - \vec{r}_i|$ و $\vec{r}_i - \vec{r}'$ در این است که در جمله اول، برای مثال میدان در نقطه‌ای نسبت به بارها تعریف می‌شود اما در جمله دوم، مکان را نسبت به نقطه مرجع بدست می‌آوریم.

^۶Runge-Kutta 4th Order (RK4)

^۷Bounding Box



تصویر ۲.۳: خطوط میدان ۲ بار



تصویر ۳.۳: خطوط میدان ۳ بار

فصل ۴

نحوه بکارگیری

برای شروع بکارگیری این برنامه، می‌بایست یکی از دو روش زیر را برگزید:

۱. کامپایل برنامه از کد منبع

۲. استفاده از فایل از پیش کامپایل شده

که روش سریع‌تر روش دوم و روش بهینه‌تر، روش نخست می‌باشد.

۱.۴ کامپایل از کد منبع

برای کامپایل برنامه از کد منبع، ابتدا میبایست راست و ابزارهای آنرا نصب، سپس کد منبع را از گیت‌هاب کلون کرد:

```
$ curl --proto 'https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs |  
sh  
$ git clone https://github.com/AMJoshaghani/Coulomb3D
```

سپس، بعد از تغییر دایرکتوری به داخل پوشه کدها، میبایست از ابزار cargo برای تعیین سیستم عامل هدف، نصب ابزارهای مورد نیاز و در نهایت کامپایل استفاده کرد:

```
$ cd Coulomb3D  
$ cargo build
```

یا برای کامپایل برای سیستم عامل مشخص:

```
$ rustup target add x86_64-pc-windows-gnu # OR  
x86_64-unknown-linux-gnu
```

```
$ cargo build --release --target x86_64-pc-windows-gnu # OR  
x86_64-unknown-linux-gnu
```

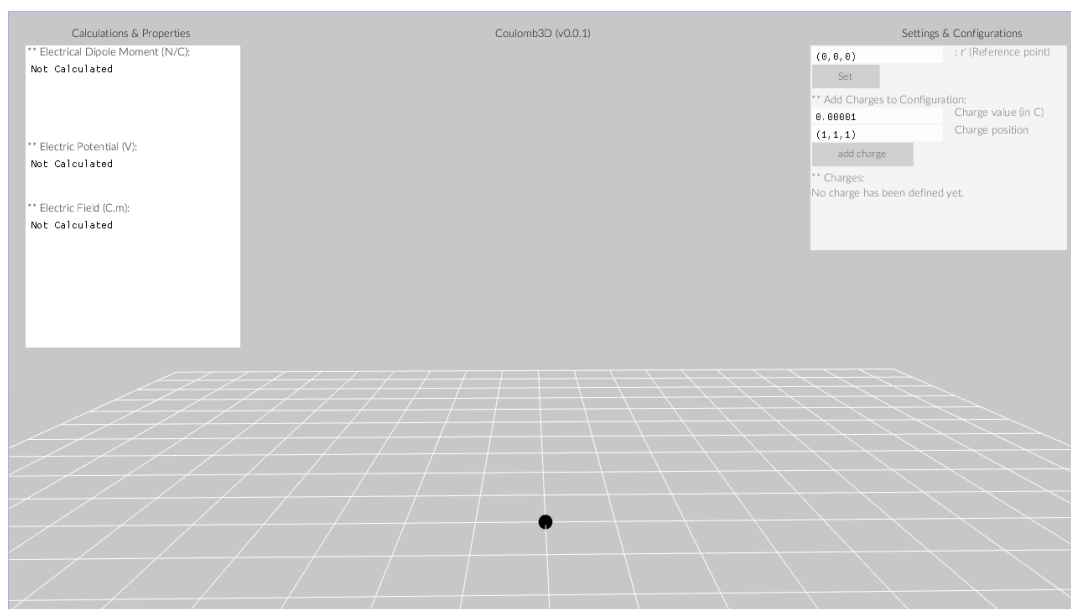
در نهایت، شما می‌توانید از پوشه target فایل اجرایی مخصوص سیستم عامل خود را بیابید.

۲.۴ برنامه ازپیش کامپایل شده

برای استفاده از یک باینری از پیش کامپایل شده، کافیت به بخش **ریلیزها** در صفحه گیت‌هاب مراجعه و فایل مخصوص سیستم عامل خود را (مثلا exe. برای ویندوز) دانلود و با کلیک بر روی آن، اجرا بفرمایید.

۳.۴ استفاده از برنامه

پس از اجرای برنامه، شما می‌توانید (با مراجعه به تصویر ۱.۴) در قسمت Reference point نقطه مرجع مورد نظر را وارد کرده دکمه set را بزنید و بعد از آن با وارد کردن مقدار و بردار محل بار و سپس کلیک بر روی دکمه add charge، بار را وارد سیستم کرده و تا هر جایی که مد نظر شماست، این کار را ادامه دهید. در ادامه شما می‌توانید به کمک کلیک چپ روی موس و حرکت دادن آن صفحه را پیمایش و به کمک چرخ روی موس، زوم کنید. در صورت نیاز به پاک کردن پیکربندی بارها، می‌توانید دکمه Reset را فعال کنید. همچنین می‌توانید با کلیک بر روی دکمه Show Field Lines خطوط میدان الکتریکی را در یک حجم مکعبی اطراف بارها مشاهده نمایید؛ با کلیک مجدد بر روی همین دکمه (که اکنون Hide Field Lines نام دارد) می‌توانید آنها را پنهان کنید. در طی تمامی این مراحل، بخش Calculations & Properties بروز خواهد شد و ممان‌های چندقطبی، پتانسیل و میدان الکتریکی در نقطه مرجع نمایش داده می‌شوند.



تصویر ۱.۴: حالت آماده به فرمان

فصل ۵

منابع

- کتاب مبانی نظریه الکترومغناطیس جان ریتس، فردرید میلفورد و روبرت کریستی
- کتاب مقدمه‌ای بر الکترودینامیک دیوید گریفیثز
- صفحات ویکی‌پدیای مربوط به ممان دوقطبی، ممان چهارقطبی، میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی
- جزوه کلاس الکترومغناطیس ۱ **استاد محمود بهمن آبادی**
- جزوه کلاس الکترومغناطیس ۱ **استاد شانت باغرام**
- گیت‌هاب و سایت ماکروکواد
- سایت رسمی راست